

Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Facultad de Estudios Superiores Acatlan

Resumen de la conferencia Hitos en la Historia de la Probabilidad

Conferencia de Yuval Peres

Materia: Procesos Estocasticos

Profesor: Julio Cesar Galindo Lopez

Alumno: Romero Velazquez Luis Fernando

Fecha: 17/05/2026

Índice

1. Introduccion	2
2. Apertura de la conferencia y exigencia de atencion	2
3. Hilbert y la necesidad de rigor	2
4. Borel, los numeros normales y la teoria de la medida	3
5. Hausdorff y Kolmogorov	3
6. Leyes limite y fluctuaciones	4
7. Lindeberg y el Teorema del Limite Central	4
8. Movimiento browniano: Wiener, Levy y geometria	5
9. Caminatas aleatorias y el teorema de Polya	5
10.Kakutani, teoria del potencial e Ito	6
11.Doob y las martingalas	7
12.Percolacion, formula de Cardy e invarianza conformal	7
13.SLE y la probabilidad en el siglo XXI	8
14.Simulaciones	8
14.1. Simulacion 1: Ley de los Grandes Numeros	8
14.2. Simulacion 2: Teorema del Limite Central	9
14.3. Simulacion 3: Caminata aleatoria en una dimension	9
14.4. Simulacion 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones	10
14.5. Simulacion 5: Movimiento browniano aproximado	11
14.6. Simulacion 6: Percolacion en una red cuadrada	11
15.Relacion entre simulacion y demostracion	12
16.Conclusion	12
17.Referencias	12

1. Introduccion

La conferencia de Yuval Peres presenta un recorrido historico por algunos de los hitos mas importantes en el desarrollo de la probabilidad moderna. La exposicion muestra como la probabilidad paso de ser una disciplina apoyada en intuiciones fisicas, combinatorias y experimentales, a convertirse en una teoria matematica rigurosa basada en la teoria de la medida, el analisis, los procesos estocasticos y la fisica estadistica.

El tema principal no es solamente enlistar resultados importantes, sino mostrar la evolucion de las ideas probabilisticas. En la conferencia aparecen nombres fundamentales como Hilbert, Borel, Hausdorff, Kolmogorov, Khinchin, Wiener, Lindeberg, Polya, Kakutani, Ito, Doob, Kesten, Smirnov, Schramm, Hairer, Talagrand y otros matematicos modernos. Cada uno de ellos aportó herramientas que permitieron entender con mayor profundidad los fenomenos aleatorios.

Un aspecto importante de la charla es que Peres combina historia, intuicion matematica, anécdotas y resultados tecnicos. Tambien enfatiza que, en muchas ocasiones, la intuicion y las simulaciones llegaron antes que las demostraciones rigurosas. Esto ocurre especialmente en temas modernos como la percolacion critica, la invarianza conformal y la evolucion de Schramm-Loewner.

2. Apertura de la conferencia y exigencia de atencion

Antes de comenzar con el contenido matematico, Yuval Peres muestra una actitud firme frente a la audiencia. Al terminar la presentacion del moderador, pide que los asistentes cierren sus laptops. Su peticion no es un detalle menor: Peres insiste en que quiere hablar con personas que lo escuchen directamente, no con la parte trasera de las computadoras.

En un primer momento dice que agradeceria que comenzaran cerrando sus laptops y que, si la charla llegaba a aburrirlos, podrian abrirlas despues. Sin embargo, al notar que algunos asistentes no obedecen, insiste nuevamente y senala que todavia ve computadoras abiertas. Incluso llega a dirigirse a personas especificas, como alguien con camisa roja y otra persona con una laptop negra.

Este inicio marca el tono academico de la conferencia. La molestia de Peres no debe interpretarse simplemente como enojo personal, sino como una exigencia de respeto intelectual. En una conferencia matematica de alto nivel, la atencion es parte del trabajo academico. Escuchar con seriedad, seguir el razonamiento y no interrumpir innecesariamente son actitudes fundamentales en la formacion universitaria.

La observacion del profesor sobre ver a los estudiantes como atletas de alto rendimiento se relaciona con esta idea. Asi como un atleta necesita disciplina, concentracion y entrenamiento constante, un estudiante universitario debe desarrollar habitos de atencion, respeto y rigor intelectual.

3. Hilbert y la necesidad de rigor

El recorrido historico comienza con David Hilbert y su famosa lista de problemas presentada en 1900. En particular, el sexto problema de Hilbert pedia dar fundamentos rigurosos a

la física y a la probabilidad. Esto era importante porque, a principios del siglo XX, muchas ideas probabilísticas se utilizaban en física y estadística, pero no siempre contaban con una base axiomática precisa.

El llamado de Hilbert puede entenderse como una invitación a transformar la probabilidad en una teoría matemática formal. Para lograrlo, era necesario definir con claridad que es un evento, que es una probabilidad y bajo qué reglas pueden manipularse los objetos aleatorios.

En términos modernos, un espacio de probabilidad se escribe como

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

donde Ω es el espacio muestral, $\mathcal{F}$ es una sigma-álgebra de eventos y $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad. Esta estructura permite estudiar fenómenos aleatorios usando herramientas rigurosas de la teoría de la medida.

4. Borel, los números normales y la teoría de la medida

Emil Borel fue una figura clave en la incorporación de la teoría de la medida a la probabilidad. En 1909 estudió propiedades asintóticas de los números reales y demostró que casi todos los números del intervalo unitario son normales.

Un número es normal en base B si sus dígitos se distribuyen con las frecuencias esperadas. Por ejemplo, en base 10, cada dígito debería aparecer con frecuencia $1/10$, cada par de dígitos con frecuencia $1/100$, cada bloque de tres dígitos con frecuencia $1/1000$, y así sucesivamente.

La idea sorprendente es que Borel demostró que casi todos los números son normales en el sentido de la medida de Lebesgue. Es decir, el conjunto de números que no son normales tiene medida cero. Sin embargo, aunque casi todos los números son normales, construir ejemplos explícitos es difícil.

Peres menciona una comparación atribuida a Avi Wigderson: es como el problema de encontrar heno en un pajar. Normalmente se dice que es difícil encontrar una aguja en un pajar, pero aquí sabemos que el heno abunda; aun así, cuesta trabajo señalar explícitamente una brizna concreta. De manera análoga, sabemos que casi todos los números son normales, pero escribir ejemplos explícitos no es trivial.

Un ejemplo clásico fue dado por David Champernowne en 1933. Su número se construye concatenando los enteros positivos:

$$0,123456789101112131415\dots$$

Este número es normal en base 10, y representa uno de los primeros ejemplos explícitos importantes.

5. Hausdorff y Kolmogorov

Felix Hausdorff interpretó algunos resultados de Borel desde el punto de vista de la teoría de la medida. También obtuvo versiones de la ley fuerte de los grandes números para variables aleatorias acotadas. Estos desarrollos fueron parte del camino que llevó a una formulación más completa de la probabilidad.

El punto culminante llego con Andrey Kolmogorov en 1933, cuando publico su obra fundamental sobre los fundamentos de la probabilidad. Kolmogorov establecio la axiomática moderna basada en espacios de medida generales. Con esto, la probabilidad adquirio una base formal comparable a la de otras áreas del analisis.

Kolmogorov tambien introdujo desigualdades maximales. Si $S_n = X_1 + \dots + X_n$ es una suma parcial de variables aleatorias independientes con media cero, entonces una desigualdad maximal tipica permite controlar la probabilidad de que alguna suma parcial sea grande:

$$\mathbb{P} \left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| > \lambda \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}.$$

Esta desigualdad es mas fuerte que mirar solamente S_n , porque controla el maximo de todas las sumas parciales hasta el tiempo n . Herramientas de este tipo fueron fundamentales para demostrar leyes limite y resultados de convergencia casi segura.

6. Leyes limite y fluctuaciones

Uno de los temas centrales de la probabilidad es entender el comportamiento de las sumas de variables aleatorias. Si $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas, se estudia la suma

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

La ley fuerte de los grandes numeros afirma que, bajo condiciones adecuadas,

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \text{casi seguramente.}$$

Esto significa que el promedio empirico converge al valor esperado. Sin embargo, despues de entender el comportamiento promedio, surge una pregunta mas fina: ¿cual es el tamaño de las fluctuaciones alrededor del promedio?

Alexander Khinchin descubrio la Ley del Logaritmo Iterado. Para una caminata aleatoria simple centrada, esta ley describe el tamaño extremo de las fluctuaciones:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n \log \log n}} = 1.$$

Este resultado es notable porque da una escala precisa para las mayores desviaciones de una suma aleatoria. No basta decir que S_n crece como $\sqrt{n}$; la ley del logaritmo iterado muestra una correccion mas delicada dada por $\sqrt{\log \log n}$.

7. Lindeberg y el Teorema del Limite Central

Otro resultado fundamental es el Teorema del Limite Central. En su forma clasica, si $X_1, X_2, \dots$ son variables independientes e identicamente distribuidas con media μ y varianza σ^2 , entonces

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1),$$

donde $\Rightarrow$ denota convergencia en distribucion.

Peres destaca la prueba de Jarl Waldemar Lindeberg, presentada en 1922, por su belleza matematica. En lugar de usar transformadas de Fourier, Lindeberg utilizo un metodo de reemplazo. La idea consiste en sustituir las variables aleatorias originales, una por una, por variables gaussianas con la misma media y varianza. Mediante expansiones de Taylor, se controla el error introducido en cada reemplazo y se demuestra que el error total desaparece cuando $n \rightarrow \infty$.

Esta idea es poderosa porque muestra que la normalidad limite no depende de los detalles finos de la distribucion original, sino de propiedades agregadas como la media y la varianza, siempre que se cumplan condiciones adecuadas.

8. Movimiento browniano: Wiener, Levy y geometria

El movimiento browniano es uno de los objetos centrales de la probabilidad moderna. Puede entenderse como el limite continuo de una caminata aleatoria reescalada. Si una caminata aleatoria tiene pasos pequenos y se observa en una escala temporal adecuada, su limite es un proceso continuo B_t con incrementos independientes y gaussianos.

Norbert Wiener fue quien dio una construccion matematica rigurosa del movimiento browniano como una curva continua aleatoria. Su trabajo permitio tratar el movimiento browniano no solo como una idea fisica, sino como un objeto matematico preciso.

Paley y Zygmund demostraron posteriormente que las trayectorias de Wiener no son derivables en ningun punto. Esto es sorprendente: el movimiento browniano es continuo, pero extremadamente irregular. Formalmente, casi toda trayectoria de B_t es continua y no diferenciable en ningun punto.

Paul Levy ofrecio una vision mas natural del movimiento browniano mediante refinamientos sucesivos de caminatas aleatorias. Tambien descubrio la invarianza conformal del movimiento browniano. Esto significa que, bajo funciones analiticas adecuadas, la imagen de una trayectoria browniana conserva su naturaleza probabilistica, salvo cambios de tiempo.

Levy tambien obtuvo resultados sobre concentracion de la medida. En espacios de dimension alta, la medida tiende a concentrarse de manera sorprendente: un pequeno entorno de un conjunto que ocupa la mitad de la esfera puede cubrir casi toda la esfera. Esta idea se volvio central en probabilidad moderna, geometria convexa, analisis funcional e incluso ciencia de datos.

9. Caminatas aleatorias y el teorema de Polya

George Polya estudio las caminatas aleatorias en redes enteras $\mathbb{Z}^d$. Una caminata aleatoria simple se mueve en cada paso hacia uno de sus vecinos con igual probabilidad.

Uno de los resultados mas famosos de Polya es la diferencia entre recurrencia y transitoriedad. En dimensiones $d = 1$ y $d = 2$, la caminata aleatoria es recurrente: con probabilidad

uno regresa al origen infinitas veces. En cambio, para $d \geq 3$, la caminata es transitoria: existe una probabilidad positiva de no regresar nunca al origen.

Este resultado suele resumirse con la frase atribuida a Kakutani:

“Un hombre borracho encontrara su camino a casa, pero un pajarito borracho se perdera para siempre.”

La interpretacion es clara: un hombre borracho camina sobre una superficie bidimensional, mientras que un pajarito puede moverse en tres dimensiones. En dos dimensiones, el regreso ocurre casi seguramente; en tres dimensiones, puede perderse para siempre.

Peres tambien menciona su propia investigacion sobre la red de peine, conocida como *comb lattice*. Aunque esta red es recurrente, dos caminantes independientes sobre ella no necesariamente se encuentran infinitas veces. Esto muestra que la recurrencia de una red no siempre implica que dos procesos independientes tengan muchos encuentros.

10. Kakutani, teoria del potencial e Ito

Shizuo Kakutani conecto el movimiento browniano con la teoria del potencial. En particular, observo que la probabilidad de que un movimiento browniano golpee cierto conjunto puede relacionarse con funciones armonicas. Esta conexión fue fundamental porque unio procesos estocasticos con ecuaciones diferenciales parciales y analisis clasico.

Peres cuenta tambien anécdotas sobre Kakutani. Durante la Segunda Guerra Mundial, al regresar a Japon, Kakutani temia que sus resultados se perdieran si el barco era hundido, por lo que arrojaba copias de sus teoremas en botellas al mar. Esta anécdota muestra la importancia que los matematicos daban a preservar sus descubrimientos incluso en contextos extremos.

Kakutani, junto con Paul Erdos, tambien estudio propiedades finas del movimiento browniano. Un resultado mencionado por Peres es que el movimiento browniano no tiene puntos de incremento. La anécdota del auto de Kakutani ilustra este proceso: despues de una prueba incorrecta, el auto no arrancaba; cuando corrigieron el teorema, el auto funciono. Kakutani bromeo diciendo que, en cierto sentido, el auto sabia que algo andaba mal con la primera prueba.

Kiyosi Ito desarrollo el calculo estocastico, una herramienta que permite hacer calculo con procesos aleatorios muy irregulares, como el movimiento browniano. La formula de Ito es una version estocastica de la regla de la cadena. Si X_t satisface una ecuacion diferencial estocastica, entonces para una funcion suficientemente regular f , aparece un termino adicional relacionado con la variacion cuadratica del movimiento browniano.

Una forma clasica de la formula de Ito es

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

Este termino adicional $\frac{1}{2} f''(B_t) dt$ es una de las diferencias esenciales entre el calculo ordinario y el calculo estocastico.

11. Doob y las martingalas

Joseph Doob desarrollo la teoria moderna de las martingalas. Una martingala es un proceso estocastico que modela una idea de juego justo: la mejor prediccion del valor futuro, dada la informacion presente, es el valor actual.

Formalmente, un proceso $(M_n)_{n \geq 0}$ es una martingala respecto a una filtracion $(\mathcal{F}_n)$ si

$$\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$$

y

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n.$$

Las martingalas generalizan a las caminatas aleatorias y proporcionan herramientas poderosas para estudiar convergencia, tiempos de paro, procesos de Markov y muchos fenomenos aleatorios.

Peres menciona una anecdotita sobre el termino “variable aleatoria”. Doob y William Feller no lograban ponerse de acuerdo entre usar “random variable” o “chance variable”. Como ambos eran probabilistas, decidieron lanzar una moneda. Feller gano, y por eso hoy se usa el termino “variable aleatoria”.

12. Percolacion, formula de Cardy e invarianza conformal

La conferencia avanza hacia temas modernos de la probabilidad, especialmente la percolacion. En un modelo de percolacion, los vertices o aristas de una red se declaran abiertos o cerrados con cierta probabilidad. Una pregunta fundamental es si existe un camino abierto que conecte regiones lejanas.

Harry Kesten demostro en 1980 que la probabilidad critica de percolacion por aristas en la red cuadrada es

$$p_c = \frac{1}{2}.$$

Este resultado es uno de los grandes hitos de la teoria de percolacion.

En la decada de 1990, los fisicos, especialmente John Cardy, formularon predicciones sobre la percolacion critica y la invarianza conformal. La idea era que, en el limite de malla fina, ciertas probabilidades de cruce dependerian solo de la forma conforme del dominio y no de los detalles microscopicos de la red.

Peres cuenta que, cuando era postdoctorado en Yale, trabajo con John Mattingly, entonces estudiante de pregrado, para realizar simulaciones sobre esta hipotesis. Utilizaron mallas finas y diversos dominios para verificar numericamente si las probabilidades de conexion se conservaban bajo mapeos analiticos entre dominios, por ejemplo entre un disco y un triangulo.

Las simulaciones apoyaban fuertemente la conjetura, pero durante anos no existio una demostracion rigurosa. La comunidad matematica estuvo atascada hasta que Stanislav Smirnov demostro en 2001 la invarianza conformal de la percolacion critica en la red triangular, confirmando la formula de Cardy. Este resultado fue una de las razones por las que Smirnov recibio la Medalla Fields en 2010.

13. SLE y la probabilidad en el siglo XXI

Oded Schramm introdujo la Evolucion de Schramm-Loewner, conocida como SLE. Esta teoria describe curvas aleatorias conformemente invariantes mediante herramientas de analisis complejo y procesos estocasticos.

La SLE permitio dar una descripcion matematica precisa de curvas que aparecen en modelos de fisica estadistica critica, como percolacion, modelos de Ising, arboles generadores uniformes y fronteras relacionadas con el movimiento browniano.

Un ejemplo famoso es que la frontera exterior del movimiento browniano en el plano tiene dimension fractal

$$\frac{4}{3}.$$

La SLE se convirtio en una de las herramientas mas importantes de la probabilidad moderna, porque conecta de manera profunda la teoria de procesos estocasticos, el analisis complejo y la fisica estadistica.

Peres tambien menciona matematicos modernos reconocidos, como David Aldous, Michel Talagrand, Jean-Francois Le Gall, S. R. S. Varadhan y Martin Hairer. Estos nombres muestran que la probabilidad contemporanea es una disciplina amplia, con conexiones a cadenas de Markov, concentracion de medida, mapas aleatorios, grandes desviaciones y ecuaciones diferenciales parciales estocasticas.

La conferencia concluye destacando el crecimiento de la probabilidad en China, especialmente en Beijing. Peres menciona a su alumno Jian Ding y a jovenes investigadores como Qin Lin y Hao Wu, quienes trabajan en temas relacionados con SLE y probabilidad moderna.

14. Simulaciones

Las simulaciones no sustituyen a las demostraciones, pero ayudan a desarrollar intuicion. En la conferencia, Peres enfatiza que ciertas ideas, como la invarianza conformal en percolacion critica, fueron apoyadas por evidencia numerica antes de contar con pruebas rigurosas. A continuacion se presentan simulaciones sencillas relacionadas con algunos temas de la charla.

14.1. Simulacion 1: Ley de los Grandes Numeros

Esta simulacion muestra que el promedio de variables aleatorias independientes tiende a estabilizarse cerca de su esperanza.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 10000
5 x = np.random.choice([0, 1], size=n)
6 promedios = np.cumsum(x) / np.arange(1, n + 1)
7
8 plt.figure(figsize=(8, 4))
9 plt.plot(promedios)
```

```

10 plt.axhline(0.5, linestyle="--", label="Esperanza=0.5")
11 plt.xlabel("Numero de observaciones")
12 plt.ylabel("Promedio acumulado")
13 plt.title("Ley de los Grandes Numeros")
14 plt.legend()
15 plt.show()

```

Listing 1: Ley de los Grandes Numeros

El resultado esperado es que, al inicio, el promedio fluctue bastante, pero conforme aumenta el numero de observaciones se acerque a 0,5. Esto ilustra la idea de convergencia del promedio empirico al valor esperado.

14.2. Simulacion 2: Teorema del Limite Central

Esta simulacion suma variables Bernoulli y estandariza el resultado. Al repetir el experimento muchas veces, el histograma se aproxima a una distribucion normal.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 repeticiones = 10000
5 n = 100
6
7 muestras = np.random.choice([0, 1], size=(repeticiones, n))
8 sumas = np.sum(muestras, axis=1)
9
10 mu = n * 0.5
11 sigma = np.sqrt(n * 0.5 * 0.5)
12
13 z = (sumas - mu) / sigma
14
15 plt.figure(figsize=(8, 4))
16 plt.hist(z, bins=40, density=True)
17 plt.xlabel("Valor estandarizado")
18 plt.ylabel("Densidad")
19 plt.title("Aproximacion normal por el Teorema del Limite Central")
20 plt.show()

```

Listing 2: Teorema del Limite Central

Esta simulacion permite visualizar por que el Teorema del Limite Central es tan importante: muchas sumas de variables aleatorias, despues de estandarizarse, se comportan aproximadamente como una normal.

14.3. Simulacion 3: Caminata aleatoria en una dimension

La siguiente simulacion representa una caminata aleatoria simple en una dimension, donde cada paso puede ser +1 o -1.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 1000
5 pasos = np.random.choice([-1, 1], size=n)
6 camino = np.cumsum(pasos)
7
8 plt.figure(figsize=(8, 4))
9 plt.plot(camino)
10 plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
11 plt.xlabel("Tiempo")
12 plt.ylabel("Posicion")
13 plt.title("Caminata_aleatoria_simple_en_1D")
14 plt.show()

```

Listing 3: Caminata aleatoria en una dimension

Este ejemplo se relaciona con los resultados de Polya. En una dimension, la caminata aleatoria es recurrente: regresa al origen infinitas veces con probabilidad uno.

14.4. Simulacion 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones

La siguiente simulacion muestra una caminata aleatoria en el plano. En cada paso, el caminante se mueve hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 5000
5 movimientos = np.array([[1,0], [-1,0], [0,1], [0,-1]])
6 indices = np.random.choice(4, size=n)
7 pasos = movimientos[indices]
8
9 camino = np.cumsum(pasos, axis=0)
10
11 plt.figure(figsize=(6, 6))
12 plt.plot(camino[:, 0], camino[:, 1], linewidth=0.8)
13 plt.scatter([0], [0], label="Origen")
14 plt.xlabel("x")
15 plt.ylabel("y")
16 plt.title("Caminata_aleatoria_en_2D")
17 plt.axis("equal")
18 plt.legend()
19 plt.show()

```

Listing 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones

En dos dimensiones, la caminata tambien es recurrente. Aunque puede alejarse mucho del origen, eventualmente regresa a el con probabilidad uno.

14.5. Simulacion 5: Movimiento browniano aproximado

El movimiento browniano puede aproximarse mediante sumas acumuladas de incrementos normales pequenos.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 2000
5 T = 1
6 dt = T / n
7
8 incrementos = np.sqrt(dt) * np.random.normal(size=n)
9 B = np.cumsum(incrementos)
10 tiempo = np.linspace(0, T, n)
11
12 plt.figure(figsize=(8, 4))
13 plt.plot(tiempo, B)
14 plt.xlabel("Tiempo")
15 plt.ylabel("B(t)")
16 plt.title("Aproximacion de movimiento browniano")
17 plt.show()
```

Listing 5: Movimiento browniano aproximado

La trayectoria obtenida es continua a simple vista, pero muy irregular. Esto ilustra la idea mencionada en la conferencia: el movimiento browniano tiene trayectorias continuas, pero no derivables en ningun punto.

14.6. Simulacion 6: Percolacion en una red cuadrada

La siguiente simulacion genera una red aleatoria de sitios abiertos y cerrados. Aunque es una version simple, ayuda a visualizar la idea de percolacion.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 80
5 p = 0.5
6
7 red = np.random.rand(n, n) < p
8
9 plt.figure(figsize=(6, 6))
10 plt.imshow(red, interpolation="nearest")
11 plt.title("Percolacion de sitios con p=0.5")
12 plt.axis("off")
13 plt.show()
```

Listing 6: Modelo simple de percolacion

En percolacion, interesa saber si existen caminos conectados que atraviesen la red. Para valores pequenos de p , los grupos abiertos suelen ser pequenos. Para valores grandes de p , aparecen componentes conectadas extensas. El valor critico separa estos dos comportamientos.

15. Relacion entre simulacion y demostracion

Una idea importante de la conferencia es que la simulacion puede sugerir verdades matematicas, pero no reemplaza a la demostracion. En el caso de la formula de Cardy y la invarianza conformal en percolacion critica, las simulaciones de Peres y Mattingly daban evidencia numerica fuerte. Sin embargo, los matematicos no consideraron el problema resuelto hasta que Smirnov proporciono una prueba rigurosa.

Esto muestra una relacion muy interesante entre computacion y matematica. La simulacion puede orientar, revelar patrones y sugerir conjeturas. Pero la demostracion es la que convierte una observacion numerica en un teorema.

16. Conclusion

La conferencia de Yuval Peres muestra que la historia de la probabilidad moderna es una historia de rigor, intuicion y conexiones entre areas. Desde el llamado de Hilbert hasta la axiomatizacion de Kolmogorov, la probabilidad se transformo en una disciplina matematica formal. Despues, resultados como la Ley del Logaritmo Iterado, el Teorema del Limite Central, el movimiento browniano y las martingalas ampliaron enormemente su alcance.

La charla tambien muestra que la probabilidad moderna no esta aislada. Se conecta con analisis, geometria, fisica estadistica, teoria del potencial, ecuaciones diferenciales parciales y teoria de la medida. Temas como percolacion, invarianza conformal y SLE representan esta etapa moderna, donde las herramientas probabilisticas permiten estudiar estructuras geometricas aleatorias muy complejas.

Finalmente, la actitud de Peres al inicio de la charla recuerda que el aprendizaje matematico exige concentracion y respeto. La matematica avanzada no se recibe de manera pasiva: requiere atencion, disciplina y disposicion para seguir ideas dificiles. En ese sentido, la conferencia no solo ofrece una leccion sobre probabilidad, sino tambien sobre la seriedad que debe tenerse en un ambiente universitario.

17. Referencias

Referencias

- [1] Peres, Y. Conferencia: *Highlights from the History of Probability*. BIMS.
- [2] Kolmogorov, A. N. *Foundations of the Theory of Probability*. 1933.
- [3] Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press.

- [4] Grimmett, G. *Percolation*. Springer.
- [5] Lawler, G. F. *Conformally Invariant Processes in the Plane*. American Mathematical Society.